

Лабораторная работа №13

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-05-09

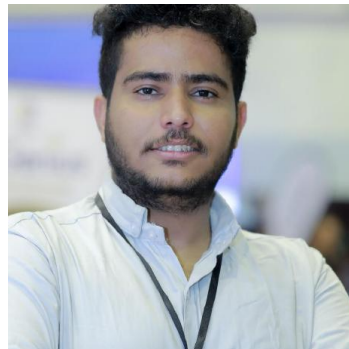
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов
- GitHub



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

- Подготовка локальной сети к подключению к Интернету
- Построение схем L1, L2 и L3
- Моделирование сети провайдера и сети Интернет в Cisco Packet Tracer

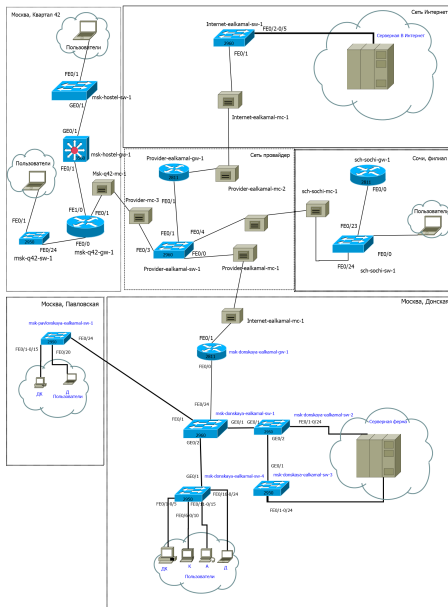
Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Построение схемы L1 сети

- Сформирована схема L1 сети
- Добавлена сеть провайдера
- Добавлена модельная сеть Интернет
- Указаны маршрутизаторы, коммутаторы, медиаконвертеры и серверы
- Обозначены интерфейсы подключения

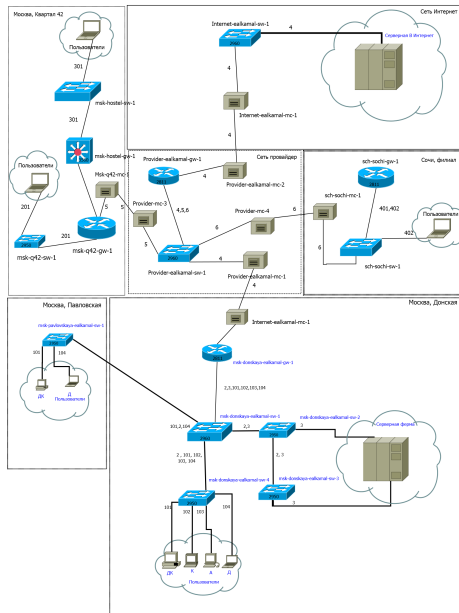
Схемы L1



Построение схемы L2 сети

- Разработана схема L2 сети
- Указаны VLAN различных сегментов сети
- Отображены VLAN локальной сети
- Добавлены VLAN сети провайдера
- Показаны соединения с модельной сетью Интернет

Схемы L2



Построение схемы L3 сети

- Построена схема L3 сети
- Настроена IP-адресация локальных сетей
- Указаны адреса каналов связи
- Использована подсеть 192.0.2.0/24 для Интернета
- Использована подсеть 198.51.100.0/28 для сети провайдера

- Выполнена замена стандартных модулей
- Установлены модули PT-REPEATER-NM-1FFE
- Установлены модули PT-REPEATER-NM-1CFE
- Подготовлено подключение Fast Ethernet и оптоволокна

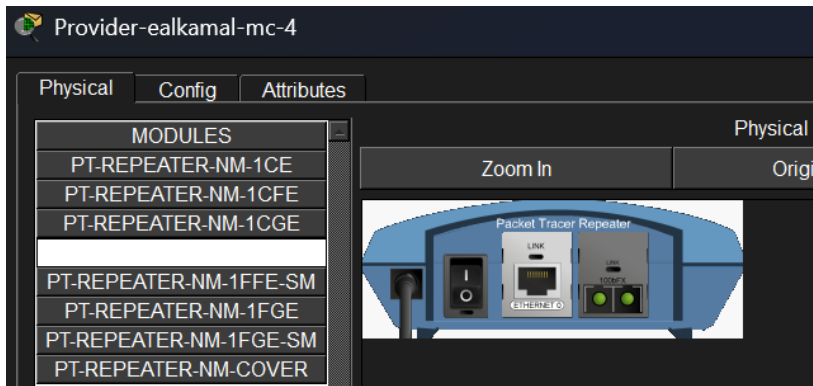


Рис. 4: Настройка модулей медиаконвертера

Проверка интерфейсов маршрутизатора

- Проверена конфигурация интерфейсов маршрутизатора
- Проверены установленные сетевые модули
- Подтверждена готовность подключения к сети провайдера

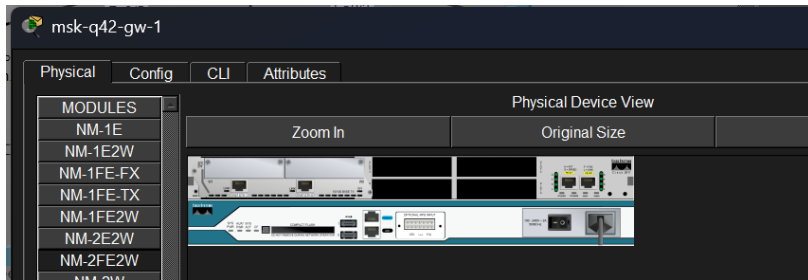


Рис. 5: Физические интерфейсы маршрутизатора Cisco 2811

Настройка физической рабочей области

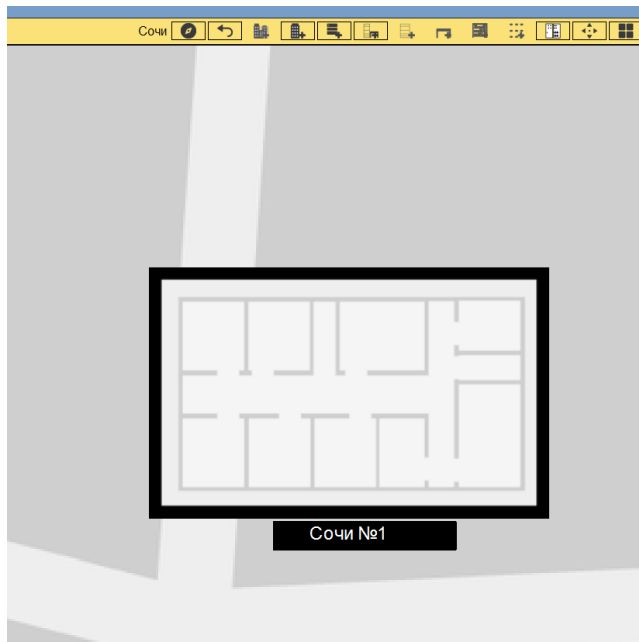
- В физической области Packet Tracer добавлено здание Q42
- Организованы соединения между объектами
- Соединения выполнены по разработанной схеме сети



Рис. 6: Физическая схема соединения зданий в Packet Tracer

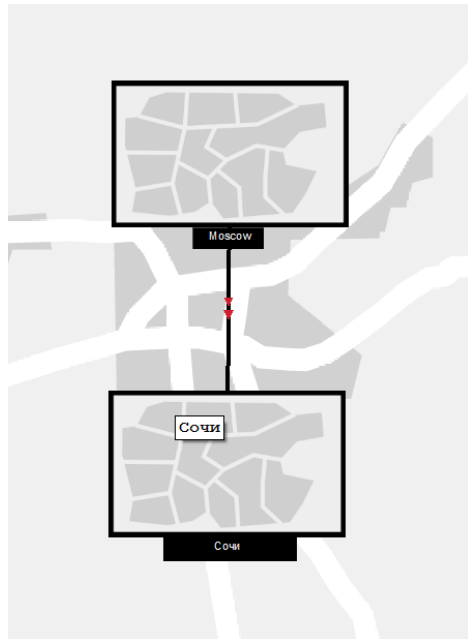
Создание здания филиала в Сочи

- Создано отдельное здание филиала в Сочи
- Подготовлено размещение оборудования удалённой сети



Соединение физических площадок

- Выполнено соединение площадок Moscow и Сочи
- Создана общая физическая топология сети



Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-ealkamal-gw-1

- Назначено имя маршрутизатора
- Настроены пароли консоли и VTY
- Создан пользователь admin
- Настроен SSH-доступ
- Сгенерированы RSA-ключи


```
Router#enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-q42-ealkamal-gw-1
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-line)#login
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-line)#login
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#ip domain name q42.rudn.edu
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-ealkamal-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:5:33.532: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:5:33.532: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-line)#
```

Рис. 9: Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-ealkamal-gw-1

Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-ealkamal-sw-1

- Настроен удалённый доступ
- Настроен консольный доступ
- Настроен SSH-доступ
- Выполнена генерация RSA-ключей

```
Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-q42-ealkamal-sw-1
msk-q42-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-q42-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-ealkamal-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-q42-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-ealkamal-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-ealkamal-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-ealkamal-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-ealkamal-sw-1(config)#ip domain name q42.rudn.edu
msk-q42-ealkamal-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-ealkamal-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:45:22.437: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:45:22.437: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-ealkamal-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-ealkamal-sw-1(config-line)#
```

Рис. 10: Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-ealkamal-sw-1

Настройка маршрутизатора msk-hostel-ealkamal-gw-1

- Настроено имя устройства
- Настроены пароли доступа
- Настроен SSH-доступ
- Выполнена генерация RSA-ключей

```
Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-hostel-ealkamal-gw-1
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#ip domain name hostel.rudn.edu
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-ealkamal-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:49:56.832: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:49:56.832: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Настройка коммутатора msk-hostel-ealkamal-sw-1

- Настроен SSH-доступ
- Выполнено сохранение конфигурации
- Конфигурация сохранена в энергонезависимой памяти

```
Switch(config)#hostname msk-hostel-ealkamal-sw-1
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-ealkamal-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.
```

```
How many bits in the modulus [512]:
```

```
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
```

```
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:56:19.487: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:56:19.487: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#exit
msk-hostel-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-ealkamal-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-ealkamal-sw-1#
```

Настройка коммутатора sch-sochi-ealkamal-sw-1

- Выполнена базовая настройка коммутатора
- Настроен SSH-доступ
- Сгенерированы RSA-ключи


```
Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sch-sochi-ealkamal-sw-1
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-ealkamal-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:59:7.466: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:59:7.466: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-ealkamal-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-ealkamal-sw-1#
```

Настройка маршрутизатора sch-sochi-ealkamal-gw-1

- Настроен SSH-доступ
- Выполнена настройка удалённого администрирования
- Сгенерированы RSA-ключи

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname sch-sochi-ealkamal-gw-1
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#ip domain name sochi.rudn.edu
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-ealkamal-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

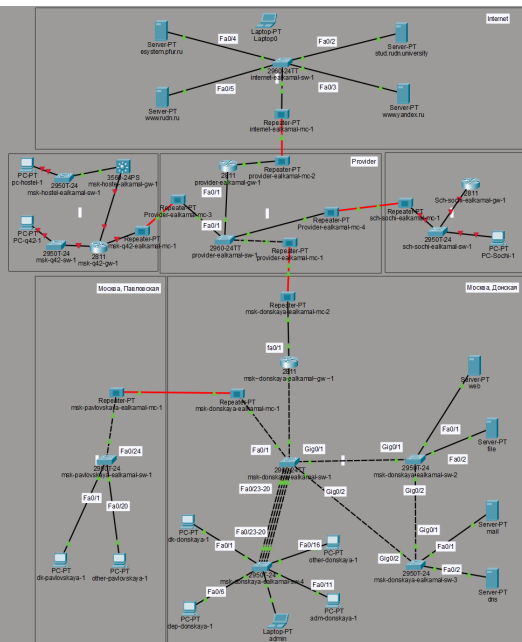
How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:4:24.606: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:4:24.606: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#exit^
% Invalid input detected at '^' marker.

sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1#
```

Итоговая логическая топология сети

- Сформирована итоговая логическая топология
- Объединены локальные подсети
- Добавлена сеть провайдера
- Добавлена модельная сеть Интернет
- Подключены серверы и медиаконвертеры
- Настроены межсетевые соединения



Раздел 4

Выводы

- Разработаны схемы L1, L2 и L3
- Выполнено моделирование сети провайдера
- Выполнено моделирование сети Интернет
- Размещено оборудование в физической области Packet Tracer
- Выполнена первоначальная настройка сетевых устройств
- Подготовлена инфраструктура для дальнейшей настройки NAT